

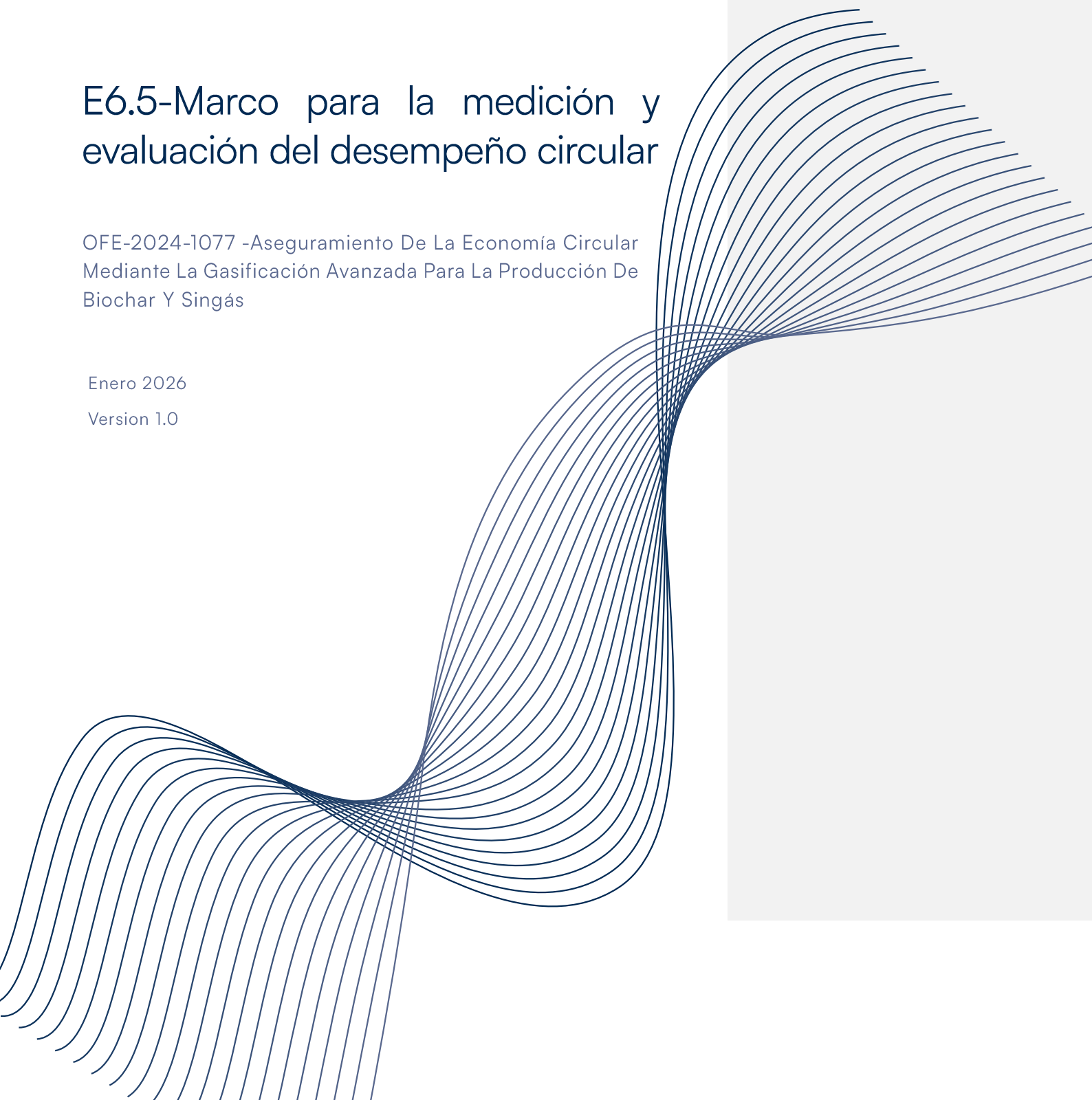


E6.5-Marco para la medición y evaluación del desempeño circular

OFE-2024-1077 -Aseguramiento De La Economía Circular
Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De
Biochar Y Singás

Enero 2026

Version 1.0





ÍNDICE

1. Descripción de la tarea	3
2. Principios para la evaluación de la Circularidad y criterios a considerar	5
2.1 Circularidad en los residuos.....	5
2.2 Evaluación de la Circularidad según la ISO 59020.....	6
2.3 Aclaración sobre el alcance de evaluación de la circularidad de la ISO 59020	6
3. Enfoque metodológico aplicado al proyecto.....	8
3.1. Objetivo de evaluación.....	8
3.2. Etapas de evaluación	8
4. Definición de la unidad funcional y límites del sistema	10
4.1. Límites del sistema a evaluar	10
4.2. Límites espaciales y temporales.....	13
4.3. Nivel de análisis y unidad funcional	14
4.4. Exclusiones y supuestos.....	14
5. Selección de indicadores de desempeño circular	15
5.1. Indicadores obligatorios y opcionales propuestos por la ISO 59020:2024.....	16
5.2. Indicadores complementarios enfocados al proyecto.....	19
6. Recopilación y tratamiento de datos.....	22
7. Evaluación y comunicación de resultados.....	23
8. Conclusiones.....	24
9. Referencias.....	25

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1. Descripción de la tarea

La gestión de RSU representa uno de los retos actuales más importantes en la transición hacia un modelo de economía más circular, especialmente en contextos insulares como el de Canarias. Las particularidades geográficas y logísticas de estas regiones requieren una optimización de los recursos disponibles con el fin de reducir la dependencia de vertederos y mitigar los impactos ambientales generados por los residuos.

En este contexto, el presente proyecto aborda esta problemática mediante la implementación de un proceso innovador de gasificación avanzada, destinado a convertir el material bioestabilizado procedente de RSU en productos con alto valor añadido, como el biochar y el gas de síntesis (singás) para uso interno. Esta tecnología no solo busca minimizar el volumen de residuos no aprovechados, sino también generar recursos válidos que puedan tener aplicaciones en sectores locales, contribuyendo a la sostenibilidad y a la creación de una economía circular local en las islas.

Así, el objetivo concreto de este entregable es exponer la metodología que se aplicará para evaluar el desempeño circular del biochar producido a partir de la gasificación avanzada de residuos orgánicos bioestabilizados, específicamente en su uso para la remediación de suelos contaminados con fines no agrícolas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La metodología en cuestión se basa en los principios establecidos por la norma internacional ISO 59020:2024 "Circular economy, Measuring and assessing circularity performance" [1], garantizando un enfoque sistemático, transparente y verificable, y ha sido adaptada a las características particulares del proyecto, al tipo de biochar generado y a su finalidad de remediación y retorno del carbono al ciclo biológico.

De esta forma, el enfoque metodológico adoptado proporciona una base técnica robusta que permitirá medir el grado de circularidad alcanzado en el proyecto mediante indicadores concretos. Estos indicadores se centrarán en el cierre de ciclos de materiales y en la eficiencia del uso de los recursos, identificando posibles áreas de mejora que faciliten las decisiones en la etapa de explotación industrial. Además, se pretende contribuir al fortalecimiento de los mercados circulares locales en Canarias, promoviendo el uso de la tecnología desarrollada y el biochar obtenido.

En concreto, este documento aborda los siguientes puntos:

- **Bases del estudio de circularidad:** Explicación de los principios metodológicos en los que se basa la evaluación del desempeño circular que será realizada, en línea con la norma ISO 59020.
- **Indicadores propuestos:** Presentación del listado de indicadores propuestos para evaluar el biochar, con vistas a que la organización pueda seleccionar los más interesantes entre ellos para el cálculo final.
- **Proceso de recopilación de datos:** Descripción de las actividades necesarias para obtener la información requerida para el cálculo de los indicadores finalmente seleccionados.

Comentado [ER1]: Consultar con ellos, si quieren calcular la lista completa, o solo algunos, en base a la info que nos deberían proporcionar para su cálculo.

Comentado [ER2R1]: Ver apartado [5. Selección de indicadores de desempeño circular](#) 13



- **Contribución a los objetivos del proyecto:** conclusiones de cómo encajan los resultados de la futura evaluación dentro del marco general del proyecto en términos de economía circular y transición ecológica territorial.

En resumen, este entregable (E6.5) establece el marco metodológico para la evaluación del desempeño circular de la tecnología aplicada en el proyecto y el uso del producto obtenido. La aplicación práctica de la metodología y los resultados derivados de los indicadores se presentarán en el entregable E6.6, tras obtener los resultados de las pruebas de laboratorio y el escalado del piloto, empleando los datos obtenidos a lo largo del proyecto.



2. Principios para la evaluación de la Circularidad y criterios a considerar

2.1 Circularidad en los residuos

Antes de evaluar el biochar del proyecto en términos de circularidad, es necesario definir qué se entiende por “circularidad” cuando se trabaja con materiales procedentes del bioestabilizado de residuos sólidos urbanos (RSU) mezclados. En este contexto, la circularidad no puede entenderse únicamente como una vía de aprovechamiento de un residuo complejo, sino como la capacidad de transformar un material de baja calidad inicial en un recurso estable, seguro y funcional, capaz de sustituir materiales convencionales y reducir el uso de recursos vírgenes, las emisiones asociadas a su producción y la generación de residuos finales.

El bioestabilizado procedente de RSU mezclados presenta limitaciones evidentes para usos directos en suelos, incluso en ámbitos no agrícolas. Su elevada heterogeneidad, la presencia de impropios y la variabilidad en su composición restringen sus aplicaciones a usos de bajo valor, como restauración paisajística básica, cubrición de vertederos o rellenos. Estos usos permiten desviar el material del vertedero, pero generan una circularidad limitada y de corta duración. El material actúa, en la práctica, como un destino final, ya que se degrada con el tiempo, libera parte del carbono contenido y ofrece una funcionalidad ambiental reducida, sin abrir nuevos ciclos de valor ni sustituir de forma significativa materiales técnicos de origen primario.

La transformación de este bioestabilizado de RSU mezclados en biochar mediante procesos de gasificación avanzada modifica de manera sustancial este escenario. Durante el proceso, la fracción orgánica se convierte en carbono recalcitrante, altamente estable y resistente a la degradación. Este carbono permanece inmovilizado durante largos periodos, evitando su emisión a la atmósfera y aportando un beneficio climático claro frente al uso directo del bioestabilizado. Además, el proceso térmico contribuye a la reducción de contaminantes orgánicos y biológicos, mejorando la estabilidad y la seguridad del material final para aplicaciones ambientales controladas.

En el ámbito de la remediación de suelos no agrícolas, el biochar obtenido adquiere propiedades técnicas que el bioestabilizado original no puede ofrecer. Su estructura porosa y su capacidad de adsorción permiten inmovilizar contaminantes orgánicos e inorgánicos, mejorar la retención de contaminantes y actuar como material funcional en capas reactivas, barreras técnicas o mezclas de suelos artificiales. En estas aplicaciones, el biochar puede sustituir parcial o totalmente materiales habitualmente empleados, como carbones activados de origen fósil, arcillas adsorbentes, enmiendas minerales o materiales técnicos extraídos de recursos naturales, reduciendo así el impacto ambiental asociado a su obtención y uso.

De este modo, el biochar deja de ser una simple vía de gestión de un residuo complejo para convertirse en un material técnico de remediación, con un ciclo de vida largo y un alto valor añadido. Frente a la circularidad corta y de bajo impacto del uso directo del bioestabilizado de RSU mezclados, el biochar

permite prolongar la vida útil del carbono, reducir emisiones directas e indirectas y desplazar materiales convencionales en proyectos de recuperación ambiental.

En conjunto, la valorización del bioestabilizado de RSU mezclados mediante su conversión en biochar ofrece una circularidad más robusta, de mayor calidad y alineada con los principios de la economía circular, siempre que su aplicación se limite a suelos no agrícolas y a usos técnicos donde su estabilidad, funcionalidad y largo tiempo de vida sean plenamente aprovechados.

2.2 Evaluación de la Circularidad según la ISO 59020

Danto un poco de contexto, la ISO 59020:2024: "Circular economy measuring and assessing circularity performance" es la norma que establece los criterios y procedimientos internacionales para medir y evaluar la circularidad de productos, procesos u organizaciones, proporcionando un marco que permite evaluar en qué medida las actividades asociadas a un producto contribuyen a la economía circular y a los objetivos globales de sostenibilidad.

Esta norma se basa en principios clave, como el tener en cuenta todas las fases del ciclo de vida de un producto que sean significativas, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Además, introduce una jerarquía de circularidad que prioriza estrategias de prevención, reutilización y regeneración, en lugar de centrarse únicamente en el reciclaje o la eliminación.

Resalta también la importancia de la transparencia y la trazabilidad de los datos empleados para la evaluación, la flexibilidad metodológica para poder adaptar la evaluación a distintos contextos y la optimización en lo posible de los recursos empleados siempre que esto no comprometa la funcionalidad del producto evaluado.

En este sentido, la metodología de evaluación definida para aplicar en el proyecto sigue también estos principios, pero adaptados al contexto tecnológico y territorial del biochar obtenido. De esta forma, el marco metodológico propuesto no solo servirá para evaluar la circularidad asociada al biochar del proyecto, sino también como una herramienta para su seguimiento y mejora continua. Al integrar de manera coherente los principios de la ISO 59020 en todas las fases del análisis, se asegura que la estrategia del proyecto sea flexible, adaptable y sostenible a largo plazo, lo que también facilitará el apoyo a futuras decisiones estratégicas a medida que el proyecto avanza en sus distintas etapas.

2.3 Aclaración sobre el alcance de evaluación de la circularidad de la ISO 59020

Es importante aclarar que la evaluación de la circularidad realizada conforme a la norma ISO 59020 no debe interpretarse como una evaluación de impacto ambiental en sentido estricto, ni como una clasificación absoluta que determine si un producto, proceso u organización es o no "circular" por sí mismo.

La ISO 59020 establece un marco para medir y evaluar el desempeño circular, centrado en la caracterización de los flujos de entrada y salida de recursos, su origen, su destino y su capacidad para permanecer en ciclos técnicos o biológicos durante más tiempo. Los indicadores definidos por la norma describen cómo circulan los materiales, la energía y otros recursos dentro de un sistema, pero



no cuantifican directamente impactos ambientales como el cambio climático, la toxicidad o el agotamiento de recursos, que son objeto de otras metodologías específicas (como puede ser el análisis de ciclo de vida, el cual es objetivo de análisis en el E6.4 “Resultado del ACV del caso de uso de valorización del biochar como enmienda orgánica de suelos”).

Asimismo, los resultados obtenidos mediante la ISO 59020 no representan un valor absoluto de circularidad ni permiten afirmar de forma aislada que un sistema es circular o no circular. La circularidad, según la propia lógica de la norma, es un concepto relativo y dependiente del contexto, que solo puede interpretarse adecuadamente mediante la comparación entre escenarios o alternativas tecnológicas o distintas configuraciones del sistema evaluado.

Por este motivo, la aplicación de la ISO 59020 en el presente proyecto adopta un enfoque comparativo, en el que el desempeño circular del escenario del proyecto (gasificación del bioestabilizado, producción de biochar y sustitución de materiales convencionales empleados para remediación) se evalúa en relación con una línea base representativa tomando como partida la gestión actual del bioestabilizado en Canarias, que implica su disposición final en vertedero sin valorización material. Esta comparativa permitirá identificar de forma objetiva mejoras relativas en términos de retención de materiales, cierre de ciclos y reducción del uso de recursos no circulares, que constituyen la base de la evaluación de circularidad.

Los indicadores complementarios de carácter ambiental o climático incluidos en el estudio (por ejemplo, carbono retenido o balance de CO₂ equivalente) no forman parte de la medición de circularidad según la ISO, sino que se propone como información adicional para complementar los resultados y facilitar su interpretación en términos de sostenibilidad global.

En consecuencia, los resultados de la evaluación deben entenderse como una herramienta que permita comparar alternativas y orientar la toma de decisiones, y no como una certificación de circularidad absoluta ni como un sustituto de los estudios de impacto ambiental.

3. Enfoque metodológico aplicado al proyecto

3.1. Objetivo de evaluación

En el contexto insular de la Comunidad Autónoma de Canarias caracterizado por limitaciones territoriales, elevados costes logísticos y dependencia energética externa, resulta especialmente relevante analizar cómo la gasificación y el uso del biochar contribuyen a mejorar el desempeño circular respecto a la línea base y a los objetivos regionales de economía circular y gestión sostenible de residuos. En este sentido, el objetivo de esta evaluación será analizar y cuantificar el desempeño circular comparativo del biochar producido mediante gasificación avanzada del material bioestabilizado procedente de residuos sólidos urbanos (RSU).

Así, la evaluación se centrará en determinar en qué medida esta alternativa tecnológica mejora la circularidad del sistema en comparación con la gestión actual del bioestabilizado, que consiste en su eliminación en vertedero sin valorización material. Este último constituye el escenario de referencia respecto al cual se comparará el escenario de estudio en términos de circularidad.

Además, también se contemplará el uso del biochar obtenido como material de remediación de suelos no agrícolas, en sustitución de remedidores convencionales habitualmente empleados para este fin. De este modo, la evaluación no se limitará únicamente a la valorización del residuo, sino que incorporará el efecto de la sustitución de materiales vírgenes o de baja circularidad por un producto de origen residual, contribuyendo al cierre de ciclos de materiales y al retorno del carbono al ciclo biológico.

La comparativa entre el escenario del proyecto y la línea base permitirá cuantificar de forma objetiva la mejora relativa en términos de circularidad, eficiencia en el uso de recursos, impactos ambientales evitados y reducción del consumo de materiales no circulares. Este enfoque comparativo resultará esencial para evidenciar el valor añadido del biochar del proyecto frente a las prácticas convencionales de gestión del bioestabilizado.

La evaluación se realizará conforme a la jerarquía de circularidad establecida en la norma ISO 59020, priorizando estrategias de mayor valor, tales como la retención de materiales en el sistema, la sustitución de recursos vírgenes, la mejora de la eficiencia energética y la regeneración de los ciclos biológicos del carbono. El proceso de cálculo y evaluación de indicadores exigirá trazabilidad y verificabilidad de la información utilizada, priorizando el uso de datos primarios, cuantificando los flujos de materiales, energía y emisiones, así como las hipótesis y estimaciones necesarias para gestionar la incertidumbre.

3.2. Etapas de evaluación

La metodología de evaluación, en línea con los principios de la norma ISO 59020, se estructura en las siguientes tres etapas principales:

Etapas 1. Definición de la unidad funcional y los límites del sistema

En esta etapa se establece el marco de referencia del análisis, incluyendo:

- La definición de la unidad funcional, que permite comparar de forma coherente el escenario del proyecto y la línea base.
- La identificación de los procesos, flujos de materiales y consumos energéticos incluidos en el sistema.
- La delimitación de los límites temporales y espaciales de la evaluación.
- El nivel de análisis y el grado de detalle considerados para la medición del desempeño circular.

Etapas 2. Selección de indicadores y recopilación de datos

En esta fase se seleccionan los indicadores obligatorios definidos por la norma ISO 59020, junto con indicadores adicionales específicos del proceso de gasificación y de la aplicación del biochar. Durante la recopilación de datos se priorizará el uso de información primaria procedente del proyecto; en ausencia de esta, se emplearán fuentes secundarias que sean fiables y representativas del contexto de estudio.

Etapas 3. Evaluación y presentación de resultados

Los indicadores seleccionados se deberán calcular de forma comparativa entre escenarios con el objetivo de:

- Determinar el desempeño circular del escenario del sistema de estudio, correspondiente al escenario del proyecto (gasificación del bioestabilizado, producción de biochar y sustitución de remedidores no agrícolas).
- Determinar el desempeño circular del escenario de la línea base, basada en la disposición final del bioestabilizado en vertedero.
- Realizar el análisis comparativo de ambos escenarios y cuantificar la mejora relativa obtenida en términos de circularidad, eficiencia material y reducción de impactos con el proyecto.
- Establecer el desempeño circular de referencia del escenario de proyecto, que permita el seguimiento temporal del desempeño circular del biochar obtenido con vistas a poder mejorarlo con el tiempo.

En los apartados siguientes se describen con mayor detalle cada una de estas etapas y su aplicación específica en el caso que nos ocupa.

4. Definición de la unidad funcional y límites del sistema

De acuerdo con los principios establecidos en la ISO 59020, la evaluación del desempeño circular requiere, como paso previo fundamental, una definición clara y coherente del sistema y escenarios de estudio, de sus límites y de la unidad funcional empleada en ambos casos. Esta definición es esencial para evitar ambigüedades, garantizar la comparabilidad entre escenarios y asegurar que los resultados obtenidos reflejan de forma coherente la realidad operativa de ambos sistemas analizados.

En este caso, la evaluación de la circularidad se plantea como el análisis comparativo entre los siguientes dos escenarios:

- **Escenario del caso base**, que representa la forma en la que actualmente se realiza la gestión del material bioestabilizado procedente de RSU en Canarias.
- **Escenario del caso de estudio**, basado en la valorización del mismo bioestabilizado procedente de RSU pero, en este caso, mediante gasificación avanzada para la producción de biochar y singás (para uso interno del proceso).

El propósito de este apartado es establecer el marco de análisis que permitirá describir cómo circulan la materia y la energía en cada uno de estos dos escenarios a lo largo de su ciclo de vida, y cómo estos flujos influyen en el cierre de ciclos, la retención de valor y la reducción del uso de recursos no circulares. Este enfoque resulta importante en las Islas Canarias, caracterizado por limitaciones territoriales, elevada dependencia exterior y la necesidad de maximizar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles.

4.1. Límites del sistema a evaluar

Con el fin de definir bien la evaluación en ambos escenarios se debe definir de manera clara los límites del sistema de estudio. En este caso, el análisis abarca la gestión del bioestabilizado una vez obtenido hasta su destino final, considerando tanto los flujos materiales como los efectos asociados al ciclo del carbono y a la sustitución de recursos en el uso final del biochar.

Para permitir una comparación coherente y transparente, se han establecido dos configuraciones de sistema claramente diferenciadas, que comparten el mismo punto de partida, el bioestabilizado procedente de RSU mezclados, pero difieren en las etapas de tratamiento posteriores, en los flujos resultantes y en el grado de circularidad alcanzado. Estas configuraciones se presentan como escenario base y escenario de estudio, y constituyen la evaluación comparativa que se desarrolla en los apartados siguientes.

En primer lugar, se presenta el escenario base, que representa la práctica convencional actualmente predominante y sirve como baseline para la comparación. A continuación, se describe el escenario de estudio, que incorpora la gasificación avanzada y la producción de biochar como alternativa tecnológica orientada a reforzar la circularidad del sistema.

Para mayor claridad, en las tablas incluidas en cada escenario se describen de forma estructurada cada escenario identificando:

- entradas de material,
- etapas del sistema consideradas dentro de los límites del análisis,
- flujos y salidas principales,
- tipo de cierre de ciclo asociado a cada alternativa de gestión

a) Escenario del caso base: Gestión actual del material bioestabilizado

Este escenario representa la práctica convencional de gestión del material bioestabilizado, y se utiliza como base para la comparación del desempeño circular del biochar obtenido.

Tabla 1. Descripción del escenario de la gestión actual de bioestabilizado en Canarias

Elemento del sistema	Descripción
Entradas	- Fracción orgánica bioestabilizada procedente de RSU
Etapas del sistema	- Transporte del material bioestabilizado hasta vertedero - Disposición final en vertedero
Salidas	- Material depositado sin valorización material. - Emisiones asociadas a la degradación biológica del material (CO ₂ y CH ₄). - Pérdida definitiva del valor material y del carbono contenido en el residuo.
Fin de ciclo	- Sistema de carácter lineal. - Cierre corto del ciclo del carbono. - Ausencia de sustitución de materiales vírgenes. - Nivel de circularidad bajo o residual.

Esquema del sistema:

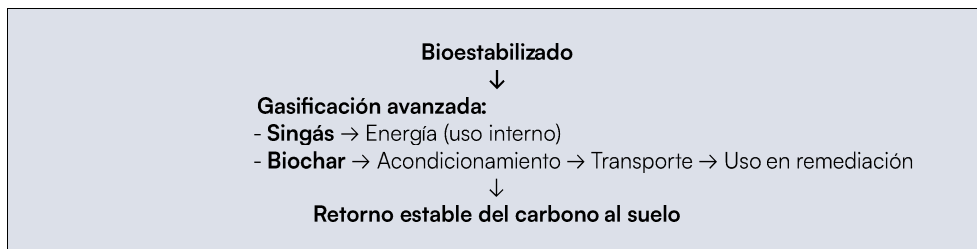
Bioestabilizado → Transporte → Vertedero → Emisiones / Pérdida de valor

b) Escenario de estudio: Gasificación avanzada y producción de biochar

Este escenario incorpora la alternativa tecnológica de gasificación avanzada para la valorización del material bioestabilizado con vistas a mejorar el desempeño circular del sistema.

Tabla 2. Descripción del escenario de estudio del proyecto para el bioestabilizado gasificado

Elemento del sistema	Descripción
Entradas	Fracción orgánica bioestabilizada procedente de RSU
Etapas del sistema	1. Recogida y transporte del material bioestabilizado. 2. Pretratamiento del material (cribado, secado y homogeneización) y acondicionamiento (peletizado). 3. Gasificación avanzada del bioestabilizado, con obtención de biochar y singás como coproducto. 4. Acondicionamiento del biochar obtenido: enfriamiento, tamizado, ensacado y almacenamiento. 5. Transporte del biochar al punto de uso. 6. Aplicación del biochar como material de remediación en suelos no agrícolas.
Flujos internos	- Aprovechamiento energético del singás dentro de la propia planta - Recuperación y reutilización del calor del proceso para usos auxiliares.
Salidas	- Biochar aplicado al suelo como material estable y de larga vida útil. - Residuos finales no valorizables (efluentes líquidos derivados de aceites y alquitranes).
Fin de ciclo	- Sistema circular. - Retorno del carbono al ciclo biológico a largo plazo. - Sustitución de materiales remediadores convencionales de origen no circular. - Retención del valor material durante décadas evitando destino en vertedero.

Esquema del sistema:

A continuación, se incluye una tabla comparativa que resume las principales diferencias entre ambos escenarios en términos de tipo de sistema, retención de carbono, generación de valor y alineación con los principios de la economía circular y la ISO 59020.

Tabla 3. Comparativa de escenarios para el bioestabilizado

Elemento	Línea base	Caso de estudio
Tipo de sistema	Lineal	Circular
Destino del bioestabilizado	Vertedero	Valorización material en biochar
Retención de carbono	Muy baja	Alta (a largo plazo)
Sustitución de recursos vírgenes	No	Sí
Generación de valor	Nula	Material y energética (singás)
Alineación con ISO 59020	Referencia comparativa	Escenario de mejora

4.2. Límites espaciales y temporales

Para que la evaluación sea consistente, es necesario también delimitar en qué lugar y en qué periodo de tiempo se va a evaluar el desempeño circular. Estos límites permiten contextualizar los resultados y compararlos entre los distintos escenarios.

En este caso se distinguen dos tipos de límites:

- **Límite espacial:** para el cual el estudio se centra exclusivamente en la Comunidad autónoma de Canarias. Para lo cual se deberá considerar su contexto insular, marcado por la disponibilidad limitada de residuos, la logística interinsular, la dependencia energética del exterior y la necesidad de potenciar soluciones de valorización adaptadas al territorio.
- **Límite temporal:** en este caso se tomará el periodo operativo del proyecto (6 meses) para evaluar el desempeño circular del sistema, que posteriormente, si se construye la planta se podría continuar haciendo cálculo y seguimiento anual periódico si es de

interés. Este horizonte se complementará con un periodo mucho más amplio, superior a 100 años, asociado a la permanencia del biochar en el suelo y su capacidad para retener carbono. La combinación de ambos permitirá entender tanto el rendimiento a corto plazo como los beneficios ambientales a largo plazo.

4.3. Nivel de análisis y unidad funcional

Además, para el estudio de circularidad es necesario definir el enfoque de análisis y la unidad funcional que se utilizarán para los cálculos. Esto garantiza que los indicadores sean coherentes y comparables.

De esta forma se define:

- **Enfoque de análisis:** la evaluación combina un enfoque organizacional (desempeño de la planta de gasificación avanzada) y un enfoque de producto (desempeño del bioestabilizado de partida, así como el biochar y singás obtenidos), permitiendo valorar la contribución global del sistema al cierre de ciclos materiales y energéticos.
- **Unidad funcional:** con el fin de garantizar la comparabilidad entre el escenario base y el caso de estudio, se ha definido como unidad funcional “1 t de material bioestabilizado gestionado”. Esta unidad funcional, al ser común a ambos escenarios, permite evaluar de forma coherente el desempeño circular asociado a distintas opciones de gestión del mismo residuo, en línea con los principios de la ISO 59020.

4.4. Exclusiones y supuestos

Finalmente, es importante aclarar qué elementos quedan fuera del análisis y bajo qué supuestos se desarrolla el estudio, lo cual evitará interpretaciones erróneas y mejorará la transparencia de los resultados. En este caso, para mantener el foco en los elementos realmente relevantes del análisis, se han adoptado las siguientes exclusiones:

- No se considerarán los impactos asociados a la construcción de la infraestructura de la planta, salvo los vinculados a consumos energéticos y mantenimiento operativo.
- Tampoco se incluirán los desplazamientos del personal ni otras actividades administrativas sin relación directa con el proceso.
- El uso del biochar en otras aplicaciones o fuera del ámbito territorial de Canarias solo se incluirá en el caso de que exista trazabilidad suficiente y sea necesario para la comparación con la línea base.

Todos los supuestos y simplificaciones adoptados se documentarán de forma explícita en el entregable final (E6.6), garantizando la trazabilidad, transparencia y verificabilidad del análisis, conforme a los principios de la norma ISO 59020.

5. Selección de indicadores de desempeño circular

Para medir adecuadamente el nivel de circularidad del sistema de gasificación y del biochar obtenido, es fundamental seleccionar indicadores que representen de forma equilibrada cómo se gestionan los recursos, la energía y los impactos asociados al proceso. La ISO 59020:2024 propone calcular un conjunto mínimo obligatorio de indicadores básicos a modo de línea mínima de referencia y, además, plantea también de forma adicional otros indicadores opcionales para poder adaptar la evaluación al contexto y a los objetivos del proyecto.

De esta forma, la norma estructura los indicadores en dos grupos:

- **Indicadores obligatorios:** definidos en el Anexo A de la norma, constituyen el mínimo necesario para evaluar la circularidad en términos de flujos de entrada y salida de recursos. Permiten equilibrar el análisis y reflejan de manera homogénea cómo se transforman los materiales a lo largo del sistema.
- **Indicadores opcionales:** propuestos en el Anexo B, y que amplían la evaluación hacia aspectos específicos como energía, agua, nutrientes, economía, clima u oportunidades tecnológicas. Su uso es flexible y se seleccionan solo cuando son relevantes para el sistema estudiado y existe información disponible para ello.

En un contexto como el de Canarias, donde la valorización de residuos y la eficiencia en el uso de recursos son especialmente relevantes, la selección adecuada de indicadores de evaluación adquiere un papel clave. No solo permite cuantificar resultados, sino también orientar mejoras y demostrar con datos verificables el avance hacia un modelo circular vinculado al uso del biochar y el singás.

A continuación, se presenta la Tabla con los indicadores mínimos requeridos (obligatorios) y los adicionales (opcionales) que propone la norma, junto con sus fórmulas y su utilidad dentro del contexto del proyecto para el biochar y el singás obtenidos por gasificación.

A este respecto, corresponde a la organización tomar la decisión de la inclusión de los indicadores voluntarios (opcionales de la Tabla 5 y complementarios de la Tabla 6), de manera que sean considerados en el análisis e incluidos en el entregable E6.6.

5.1. Indicadores obligatorios y opcionales propuestos por la ISO 59020:2024

Los indicadores planteados por la norma permiten caracterizar el origen de los recursos que entran al sistema y el destino de los productos que salen y permiten comprender si el proceso consigue retener valor, cerrar ciclos o reducir la dependencia de recursos vírgenes.

Tabla 4. Listado de indicadores de evaluación obligatorios y opcionales según la ISO 59020:2024

Categoría	Indicador	Fórmula	Parámetros	Tipo	Información necesaria para el cálculo	Relevancia para el biochar
Flujos de entrada de recurso	Contenido reusado promedio del flujo de entrada (X)	$\%REU(X) = \frac{mREU(X)}{mTI(X)} \cdot 100$	mREU(X): masa de componentes o productos reusados del flujo de entrada (bioestabilizado). mTI(X): masa total del flujo de entrada (bioestabilizado).	Obligatorio	Identificación de fracciones del residuo con uso previo y su masa. Masa total del bioestabilizado tratado.	Permite cuantificar qué parte del residuo de entrada ya había sido utilizada previamente. En bioestabilizado suele ser bajo, pero es obligatorio para coherencia ISO.
	Contenido reciclado promedio del flujo de entrada (X)	$\%RECI(X) = \frac{mRECI(X)}{mTI(X)} \cdot 100$	mRECI(X): masa de material reciclado en los bioestabilizado. mTI(X): masa total del flujo de entrada (bioestabilizado).	Obligatorio	Caracterización del residuo para identificar fracciones recicladas. Masa total del residuo tratado.	Indica la proporción de materiales procedentes de ciclos técnicos previos presentes en el residuo de entrada.
	Contenido renovable promedio del flujo de entrada (X)	$\%RENI(X) = \frac{mRENI(X)}{mTI(X)} \cdot 100$	mRENI(X): masa de materiales renovables (biomasa, restos de vegetales). mTI(X): masa total del flujo de entrada (bioestabilizado).	Obligatorio	Determinación de la fracción biogénica del bioestabilizado. Masa total del residuo tratado.	Permite evaluar el carácter renovable del residuo tratado, clave en la circularidad biológica del sistema.
Flujos de salida de recursos	Porcentaje real de productos y	$PREUO(X) = \frac{mREUO(X)}{mTO(X)} \cdot 100$	mREUO(X): masa de biochar reutilizable, mTO(X): masa total de biochar producido.	Obligatorio	Clasificación del biochar según su posibilidad de	Evalúa la fracción de biochar que puede reincorporarse directamente a nuevos usos.

	componentes reusados				reutilización directa. Producción total de biochar.	
	Porcentaje real de materiales reciclados derivados del flujo de salida	$PRECO(X) = \frac{mRECO(X)}{mTO(X)} \cdot 100$	mRECO(X): masa de biochar reciclable. mTO(X): masa total de biochar.	Obligatorio	Identificación de productos que requieren tratamiento previo para su valorización. Producción total de biochar.	Refleja el potencial de reciclaje del biochar u otros coproductos generados.
	Porcentaje real de recirculación en ciclo biológico	$PRENO(X) = \frac{mRENO(X)}{mTO(X)} \cdot 100$	mRENO(X): masa de biochar que retorna al suelo. mTO(X): masa total de biochar.	Obligatorio	Registros de aplicación del biochar y producción total.	Indicador clave del cierre del ciclo biológico del carbono mediante la aplicación del biochar.
	Vida útil promedio respecto al promedio de la industria	$RLP(X) = \frac{tLALP(X)}{tLP(X)}$	tLP(X): vida útil del biochar o producto derivado. tLALP(X): vida útil promedio en la industria.	Opcional	Estimación de la permanencia del biochar antes de su reincorporación al suelo. Valores de referencia sectoriales.	Relevante si el biochar permanece almacenado o en uso prolongado antes del retorno al ciclo biológico.
Energía	Porcentaje promedio de energía consumida que es renovable	$PECONRE(X) = \frac{(EITE(X) - EOTE(X))}{(EIRENE(X) - EORENE(X))} \cdot 100$	EIRENE(X): energía renovable de entrada. EORENE(X): energía renovable de salida. EITE(X): energía total de entrada. EOTE(X): energía total de salida (incluyendo singás).	Opcional	Balance energético del proceso, diferenciando fuentes renovables y no renovables.	Permite analizar la coherencia energética del sistema con los principios de circularidad.
Agua	Porcentaje de agua tomada de fuentes circulares	$PCWW = \frac{VCIW}{VAIW} \cdot 100$	VCIW: volumen de agua de fuentes circulares. VAIW: volumen total de agua de entrada.	Opcional	Origen del agua utilizada y volúmenes consumidos.	Relevante si se recupera agua del condensado del singás.

	Porcentaje de agua vertida según requisitos de calidad	$PCDW = VCDW / VAIW \cdot 100$	VCDW: volumen de agua vertida conforme a normativa. VAIW: volumen total de agua usada.	Opcional	Registros de vertidos y controles de calidad del agua.	Permite controlar la gestión del agua dentro del sistema.
	Proporción in situ de reúso o recirculación de agua	$RWRR = VTWW / VTWU$	VTWW: agua total reutilizada en procesos internos. VTWU: agua total consumida.	Opcional	Volúmenes de agua reutilizada y consumida en el proceso.	Indicador de eficiencia hídrica del sistema.
Económico	Productividad material	$RMP = C / D$	C: ingresos generados por biochar y singás. D: masa total de todos los flujos de entrada de bioestabilizado.	Opcional	Datos económicos de los productos y masa total tratada.	Relaciona valor económico generado con cantidad de residuo valorizado.
	Índice de intensidad de recursos	$IRII = E / F$	E: tasa de variación del consumo de recursos (bioestabilizado) F: tasa de variación del PIB.	Opcional	Series temporales de consumo de recursos y variable económica seleccionada.	Permite evaluar la desacoplación entre crecimiento y uso de recursos.

5.2. Indicadores complementarios enfocados al proyecto

Además de los indicadores propuestos por la ISO 59020, se propone además de forma complementaria otros indicadores adicionales que pueden aportar una visión más completa en el contexto específico del proyecto.

Estos indicadores no deben interpretarse como indicadores de circularidad normalizados, sino como apoyo a la toma de decisiones dentro del proyecto. Su selección es flexible y dependerá de la utilidad que tengan para describir el desempeño real de la planta durante la fase operativa.

Tabla 5. Listado de indicadores complementarios propuestos para completar la evaluación en el contexto del proyecto

Categoría	Indicador	Fórmula	Parámetros	Información necesaria para el cálculo	Relevancia para el proyecto
Carbono y clima	Carbono retenido en biochar (CRB)	$CRB = (mC_{\text{biochar}} / mC_{\text{bioestabilizado}}) \times 100$	mC_biochar: masa de carbono en biochar. mC_bioestabilizado: masa total de carbono en los bioestabilizado.	Contenido de carbono del biochar y del residuo de entrada. Masas procesadas en el periodo analizado.	Indicador complementario que permite evaluar la capacidad del proceso para retener carbono del residuo en un producto estable, apoyando la interpretación del cierre del ciclo biológico.
Carbono y clima	Balance de CO₂ equivalente (BCE)	$BCE = (CO_{2eq_avoided} - CO_{2eq_generated}) / mTO(X) \times 100$	CO _{2eq_avoided} : emisiones evitadas por gestión bioestabilizado vertedero + sustitución de material remediación de suelo CO _{2eq_generated} : emisiones directas del proceso. mTO(X): masa total de productos.	Inventario de emisiones del proceso. Definición del escenario de referencia. Producción total del sistema.	Permite contextualizar el desempeño circular del biochar con respecto a su efecto climático, sin constituir un indicador de circularidad en sentido ISO.

Eficiencia de proceso	Índice de rendimiento de gasificación (IRG)	$IRP = mTO(X) / m_{bioestabilizado_input} \times 100$	mTO(X): masa total de productos (biochar, singás, líquidos). mbioestabilizado_input: masa de bioestabilizado procesada.	Registros de masas de entrada y salida del proceso.	Indicador técnico que refleja la eficiencia global del proceso para transformar el residuo en productos aprovechables, apoyando el análisis de circularidad material.
Uso del biochar	Porcentaje de biochar aplicado al suelo (PBA)	$PBA = m_{Biochar_soil} / mTO(X) \times 100$	mBiochar_soil: masa de biochar aplicado a suelos. mTO(X): masa total de biochar producido.	Registros de producción de biochar y de su aplicación final.	Indicador operativo que complementa los indicadores ISO de salida, reflejando el retorno efectivo del biochar al ciclo biológico del carbono y de nutrientes.
Residuos	Porcentaje de residuos sólidos no útiles (Pbioestabilizado)	$P_{bioestabilizado} = m_{Waste} / m_{bioestabilizado_input} \times 100$	mWaste: masa de cenizas, escorias y no aprovechables. mbioestabilizado_input: masa de bioestabilizado procesada.	Registros de residuos generados y masa de residuo de entrada.	Permite evaluar la capacidad del proceso para minimizar residuos finales y maximizar la valorización del bioestabilizado.
Economía	Tasa de residuos valorizados (TVM)	$TVM = m_{Productos_utiles} / m_{bioestabilizado_input} \times 100$	mProductos_utiles: masa convertida en productos con valor. mbioestabilizado_input: masa de bioestabilizado procesada.	Registros de producción y masa de residuo de entrada.	Indicador sintético que refleja la eficacia global del sistema para transformar residuos en productos útiles, apoyando el análisis del desempeño circular del proyecto.



Como indica la norma, solo es obligatorio calcular los indicadores obligatorios, mientras que el uso de los opcionales y complementarios queda a criterio de la organización. Esto permite adaptar la metodología a las necesidades del proyecto y evitar cargas de cálculo innecesarias.

En este sentido, para el entregable E6.6, donde se evaluará el desempeño circular a partir de datos recopilados de operación de la planta, se aplicarán y calcularán únicamente aquellos indicadores que la organización haya seleccionado como adecuados a partir de la revisión de este documento, por el hecho de aportar información realmente útil, repercutir en la toma de decisiones y tener más sentido en el contexto de la gasificación aplicada a bioestabilizado en Canarias.

De este modo, la evaluación final será coherente, relevante y alineada tanto con los principios de la norma ISO 59020 como con los objetivos del proyecto.

6. Recopilación y tratamiento de datos

Para garantizar que la evaluación del desempeño circular se basa en información sólida y representativa, es esencial contar con un sistema riguroso de recopilación y tratamiento de datos. La calidad de los resultados obtenidos de los indicadores seleccionados dependerá directamente de la fiabilidad de la información de partida, por lo que esta fase constituye uno de los puntos clave del estudio.

El proceso de adquisición y gestión de datos incluirá:

- **Identificación de fuentes primarias**, como los registros operativos de la planta piloto y los análisis fisicoquímicos del biochar.
- **Uso de fuentes secundarias verificadas**, entre ellas bases de datos reconocidas de análisis de ciclo de vida (LCA), informes municipales de generación de residuos o estudios previos relacionados con el bioestabilizado y su valorización tradicional.
- **Aplicación de métodos de estimación o modelado** en aquellos casos donde no existan datos experimentales directos, asegurando siempre la coherencia con los principios de la ISO 59020.
- **Documentación exhaustiva de todos los pasos**, incluyendo supuestos, márgenes de incertidumbre y métodos de cálculo, para garantizar la transparencia y trazabilidad de la información utilizada.

Este enfoque permitirá disponer de una base de información coherente, verificable y adaptada al contexto insular, facilitando la correcta interpretación de los resultados.



nivaria



7. Evaluación y comunicación de resultados

Una vez que se hayan calculado los indicadores seleccionados de interés, la etapa de evaluación se centrará en las interpretaciones de los resultados obtenidos y la comunicación clara del desempeño circular del sistema en base a la comparativa realizada, asegurando que es comprensible, relevante y útil para la toma de decisiones de la organización.

La evaluación incluirá:

- **Revisión y análisis de los resultados** obtenidos de los indicadores en ambos escenarios, identificando tendencias, fortalezas y posibles áreas de mejora.
- **Valoración integral del desempeño circular** considerando aspectos como los impactos evitados, carbono almacenado, las emisiones reducidas, la eficiencia en el uso de recursos y reducción de costes.
- **Elaboración de un informe final**, el cual contendrá la descripción de todo el estudio realizado.

La comunicación clara y transparente de los resultados será fundamental para impulsar el uso del biochar por parte de actores locales y evidenciar el valor que aporta a la circularidad en el contexto de la gestión de residuos en Canarias.



8. Conclusiones

La aplicación de la ISO 59020:2024 al sistema de gasificación aplicada al bioestabilizado procedente de RSU en Canarias permitirá establecer un marco metodológico estandarizado para medir el desempeño circular tanto del proceso como de sus productos, especialmente el biochar y el singás.

De esta forma, a partir de la definición de la metodología de evaluación presentada en este documento, en una etapa posterior del proyecto será posible:

- **Cuantificar el grado de circularidad** del sistema y compararlo de manera objetiva con el destino actual del bioestabilizado con carácter lineal.
- **Identificar oportunidades de mejora**, optimizando la eficiencia en el uso de recursos, reduciendo impactos ambientales y promoviendo una gestión más sostenible del bioestabilizado.
- **Impulsar la creación de mercados circulares locales** y avanzar hacia un modelo económico bajo en carbono, aprovechando el potencial del biochar y el singás como productos de alto valor añadido.

Los resultados que se presentarán en el entregable E6.6, basados en datos reales de operación en la medida de lo posible, servirán como validación empírica del marco metodológico aquí definido. Además, podrán contribuir a incrementar el conocimiento técnico disponible y a consolidar modelos circulares sostenibles adaptados a las particularidades del territorio canario.



9. Referencias

- [1] International Organization for Standardization. (2024). Circular economy — Measuring and assessing circularity performance (ISO Standard No. 59020). <https://www.iso.org/standard/80644.html>